Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa di cifre decimali (0-9) alternate a caratteri non numerici (lettere o simboli). Il programma deve ignorare il PRIMO carattere della stringa (qualunque esso sia). Successivamente, scorrere il resto della stringa e, per ogni coppia di cifre decimali CONSECUTIVE (senza caratteri non numerici in mezzo), sommare i valori delle due cifre. Se la somma della coppia e' un multiplo di 3, incrementare un contatore A; altrimenti incrementare un contatore B. I caratteri non numerici vanno saltati. Se al termine della stringa rimane una singola cifra non accoppiata, va ignorata. Stampare su due righe: Riga 1 = contatore A (coppie la cui somma e' multiplo di 3); Riga 2 = contatore B (coppie la cui somma non e' multiplo di 3).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' ?3A16B24, il primo carattere '?' viene saltato. Le cifre rimanenti nell'ordine in cui compaiono sono: 3, 1, 6, 2, 4. Le coppie consecutive di cifre sono: (3,1), (6,2), poi rimane 4 da sola (ignorata). Somma coppia (3,1) = 4, non multiplo di 3 -> B. Somma coppia (6,2) = 8, non multiplo di 3 -> B. Quindi A=0, B=2. Output:

```
0
2
```

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Questo esercizio eleva la complessita' degli Sbarramenti 1 e 4 (Categoria B).